Trabajo monográfico

# No se

## Topología

yo

Orientadores:

r h

juliana

kirby

pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf

Licenciatura en Matemática
Universidad de la República
Montevideo, Uruguay

## 1. Entornos de collar

DEFINICIÓN 0.1. Dado un encaje $f\colon Y \to X$ entre dos espacios topológicos, decimos que $Y$ tiene un **entorno de collar** en $X$ si $f$ se extiende a un encaje $\tilde{f}\colon Y \times [0,1) \to X$ tal que $\tilde{f}|_{Y\times\{0\}} = f$ y $\mathrm{Im}(\tilde{f})$ es un abierto de $X$.

También podemos omitir el encaje y dar una definición equivalente para subespacios $Y \subset X$ de un espacio topológico:

DEFINICIÓN 0.2. Dado $Y$ un subespacio de $X$, decimos que $Y$ tiene **entorno de collar** en $X$ si existe un homeomorfismo $\tilde{f}$ que manda $Y \times [0,1)$ a un entorno abierto de $Y$ en $X$, y que cumple $\tilde{f}(y,0) = y$ para todo $y \in Y$.

LEMA 0.3. Las dos definiciones anteriores son equivalentes. Que la primer definición es

EJEMPLO 0.4. Por ejemplo, si tomamos $X = \mathbb{D}^n$, $Y = \mathbb{S}^{n-1}$ y $f$ la inclusión $\mathbb{S}^n = \partial\mathbb{D}^n$, entonces para obtener un entorno de collar podemos extender $f$ radialmente definiendo $\tilde{f}\colon \mathbb{S}^{n-1} \times [0,1) \to \mathbb{D}^n$ dada por $\tilde{f}(x,t) := (1 - \frac{1}{2}\cdot t)f(x)$.

Observar que $\mathrm{Im}(f)$ es un abierto de $\mathbb{D}^n$ que contiene a $\partial\mathbb{D}^n$.

También tenemos una noción de collar local:

DEFINICIÓN 0.5. Decimos que un subespacio $Y \subset X$ de un espacio topológico tiene **entornos de collar locales** si podemos cubrirlo por una familia $\{U_i\}$ de abiertos de $Y$ tales que los $U_i$ tienen entorno de collar en $X$.

En nuestro caso vamos a trabajar con encajes $f\colon \mathbb{S}^{n-1} \to \mathbb{S}^n$, entonces nuestro subconjunto encajado siempre va a ser un cerrado. Esto nos permite dar una definición que es equivalente en cerrados de un espacio métrico:

Decimos que un subespacio cerrado $Y \subset X$ tiene **entornos de collar locales** si podemos cubrirlo por una familia $\{U_i\}$ de abiertos de $Y$ tales que

# Bibliografía